Modelo ADR/MRMT sin sumidero de contaminante: eliminación de términos, adjuntos por variante y algoritmos de gradiente conjugado

Tesis doctoral — control óptimo de la contaminación en acuíferos

Resumen

Se parte del balance de soluto en forma conservativa, conservando $\nabla\cdot\mathbf{u}$, y se demuestra que el sumidero explícito $\chi(Q)g_\varepsilon C$ queda cancelado y que sobrevive el término de almacenamiento $-S_s\partial_t h\,C$. De ahí salen las ecuaciones del modelo nuevo para ADR y para MRMT. Para cada variante se construye el Lagrangiano, se deduce el sistema adjunto (transporte, regiones inmóviles y flujo) y el gradiente respecto de $Q(t)$ y z_p; se escribe el adjunto discreto de ADR, MRMT por bloque y MRMT semi-analítico, y los algoritmos de gradiente conjugado que los usan.

1. Punto de partida

Código de colores. rojo: sumidero fC (el que se elimina); azul: divergencia $C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ (de donde sale el sumidero); verde: almacenamiento $S_s\,\partial_t h\,C$ (el que queda).

Hoja de ruta. (i) §1: ecuaciones de flujo y transporte conservativo. (ii) §2: se desarrolla $\nabla\cdot(\mathbf{u}C)$, se sustituye $\nabla\cdot\mathbf{u}$ y se cancela el sumidero; salen N-ADR y N-MRMT. (iii) §3: se define J y un Lagrangiano por variante. (iv) §4–5: se deriva el Lagrangiano respecto de C, de $C_{\mathrm{im},r}$ y de h (cada derivada, término a término) y se anula; salen los adjuntos y el gradiente. (v) §6: lo mismo en forma discreta. (vi) §7: los algoritmos.

Notación.

símbolo	significado
$\Omega,\ \partial\Omega,\ \mathbf{n}$	dominio $\subset \mathbb{R}^2$, su frontera y la normal exterior; $Q_T = \Omega \times (0,T)$
$\Gamma_{\text{in}}, \Gamma_{\text{out}}, \Gamma_{\text{wall}}$	entrada (derecha), salida (izquierda) y paredes; $\partial\Omega$ es su unión
$h,\ \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$	carga hidráulica y velocidad de Darcy ($\mathbf{K}$: conductividad)
$S_s,\ \phi,\ R$	almacenamiento específico, porosidad y retardo (constantes en el tiempo)
C (C_m en MRMT), $C_{\text{im},r}$	concentración móvil y en la región inmóvil $r = 1, \dots, N_r$
$\mathbf{D}(\mathbf{u})$	dispersión, $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{u})$ (depende de la velocidad)
$\lambda_d,\ \lambda_r,\ \phi_{\text{im},r}$	decaimiento, tasa de intercambio y porosidad inmóvil de la región r
c_0	coeficiente de reacción: $\lambda_d \phi R$ (ADR), $\sum_r \lambda_r$ (MRMT)
$Q(t),\ z_p$	caudal de bombeo y profundidad del pozo (variables de decisión)
$g_\varepsilon(\cdot; z_p)$	kernel gaussiano de masa unidad centrado en el pozo; $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$
$f = -Q\, g_\varepsilon$	sumidero de flujo (negativo: extracción); f_{in}: flujo prescrito en Γ_{in}
W_+	fuente de contaminante
$(\cdot,\cdot) = \langle \cdot, \cdot \rangle$	producto escalar de $L^2(\Omega)$; $\oint = \int_{\partial\Omega}$
$\psi^{\text{A}}, \psi^{\text{M}}, \psi^r_{\text{im}}$	multiplicadores (adjuntos) del transporte ADR, del transporte móvil MRMT y de la región inmóvil r
$\psi^{\text{A}}_h, \psi^{\text{M}}_h$	multiplicadores (adjuntos) del flujo en cada variante
$\hat{J}(Q, z_p)$	funcional reducido (se evalúa resolviendo el estado)

Convención de colores y de subíndices: ψ^{A} y ψ^{M} son el multiplicador de la ecuación de C (el superíndice indica la variante); el subíndice h indica el multiplicador de la ecuación de h.

Flujo.

$$S_s\, \partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = f = -Q\, g_\varepsilon, \qquad \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h. \tag{1.1}$$

Como $\nabla\cdot\mathbf{u} = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)$, la divergencia se despeja del flujo:

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{u} \;=\; f \;-\; S_s\,\partial_t h \;=\; -Q\, g_\varepsilon \;-\; S_s\,\partial_t h} \tag{1.2}$$

Transporte en forma conservativa. La masa por unidad de volumen es $\phi R C$, el flujo de soluto es $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$, y el agua que extrae el pozo se lleva el soluto con la concentración local (retira masa a razón fC):

$$\phi R\, \partial_t C + \nabla\cdot(\mathbf{u}\, C - \mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R\, C = W_+ + f\, C. \tag{1.3}$$

2. Eliminación de términos y ecuaciones del modelo nuevo

2.1. ADR

Paso 1: desarrollar sin descartar $\nabla\cdot\mathbf{u}$. $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$, luego

$$\phi R\, \partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = W_+ + f\, C. \tag{2.1}$$

Paso 2: sustituir la divergencia despejada del flujo. Por (1.2), $C\nabla\cdot\mathbf{u} = fC - S_s\partial_t h\, C$:

$$\phi R\, \partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R C + fC - S_s\partial_t h\, C = W_+ + fC. \tag{2.2}$$

Paso 3: cancelación. El fC está en ambos miembros y se anula; el almacenamiento no:

$$\boxed{\phi R\, \partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d \phi R\, C - S_s\, \partial_t h\, C = W_+} \tag{N-ADR}$$

término	origen	destino
fC	miembro derecho de (1.3) (extracción)	se cancela con la parte fC de $C\nabla\cdot\mathbf{u}$
$C\nabla\cdot\mathbf{u}$	regla del producto en $\nabla\cdot(\mathbf{u}C)$	$= fC - S_s\partial_t h\, C$ por (1.2)
$S_s\partial_t h\, C$	parte de $\nabla\cdot\mathbf{u}$ debida al almacenamiento	**queda** en (N-ADR)

Proposición 1 (Equivalencia)**.** *Sea h solución de* (1.1)*. C resuelve* (1.3) *si y solo si resuelve* (N-ADR)*.*

Demostración. Los pasos 1–3 son identidades reversibles y del flujo solo se usa (1.2). En sentido débil la cuenta es la misma probando con $v \in H^1(\Omega)$ (no hay término de frontera en la forma no integrada por partes de $\mathbf{u}\cdot\nabla C$). □

2.2. MRMT

El intercambio con las regiones inmóviles, $\sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$, no contiene $\mathbf{u}$ ni f, y la ecuación inmóvil es una EDO local ($\phi_{\mathrm{im},r}$ constante). Los pasos 1–3 se repiten sin cambios sobre la ecuación móvil $\phi R\,\partial_t C_m + \nabla\cdot(\mathbf{u}C_m - \mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_r \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r}) = W_+ + fC_m$:

$$\boxed{\begin{aligned} &\phi R\,\partial_t C_m + \mathbf{u}\cdot\nabla C_m - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_{r=1}^{N_r} \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}) - S_s\partial_t h\, C_m = W_+, \\ &\phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}), \quad r = 1,\dots,N_r. \end{aligned}} \tag{N-MRMT}$$

En lo que sigue se escribe C por C_m en MRMT y se define el coeficiente de reacción $c_0 = \lambda_d \phi R$ en ADR y $c_0 = \sum_r \lambda_r$ en MRMT.

2.3. Condiciones de frontera e iniciales

Con Γ_{in} a la derecha, Γ_{out} a la izquierda y Γ_{wall} el resto (el flujo va de derecha a izquierda):

	flujo h	transporte C
Γ_{in}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\mathrm{in}} \geq 0$, es decir $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\mathrm{in}} \leq 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{wall}	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$
Γ_{out}	libre ($\nabla(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$)	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$

El contaminante solo cruza la frontera por advección. Condiciones iniciales: $h(0) = h_0$, $C(0) = C_0$, $C_{\mathrm{im},r}(0) = C_{\mathrm{im},r,0}$.

3. Funcional y Lagrangianos

$$J = \gamma J_m + \alpha J_{\mathrm{inst}} + \beta J_{\mathrm{op}}, \qquad J_m = \int_0^T \int_\Omega g_\varepsilon\, C^2, \quad J_{\mathrm{inst}} = \kappa_p (z_p - z_0)^2, \quad J_{\mathrm{op}} = d_p \int_0^T Q^2\, dt, \tag{3.1}$$

con $d_p = z_0 - z_p$. Espacios $V_h = V_C = H^1(\Omega)$, $V_{\mathrm{im}} = L^2(\Omega)$. Formas del flujo:

$$a_h(h, v) = \int_\Omega \mathbf{K}\nabla h\cdot\nabla v - \int_{\Gamma_{\mathrm{out}}} (\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n})v, \qquad \ell_h(v; Q, z_p) = -Q\int_\Omega g_\varepsilon v + \int_{\Gamma_{\mathrm{in}}} f_{\mathrm{in}} v. \tag{3.2}$$

Forma del transporte (común a ambas variantes salvo c_0 y el acoplamiento):

$$a_C(C, v; h) = \int_\Omega \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C \cdot \nabla v + \int_\Omega (\mathbf{u} \cdot \nabla C)\, v + \int_\Omega c_0\, C v - \int_\Omega S_s\, \partial_t h\, C\, v. \tag{3.3}$$

a_C no depende del control, pero sí de h, por $\mathbf{u}$ y por $\partial_t h$.

Estado en forma débil (lo que se multiplica por los multiplicadores). Para todo $v \in V_h$ y todo $w \in V_C$, en cada instante:

$$\underbrace{\langle S_s \partial_t h, v\rangle + a_h(h, v) - \ell_h(v; Q, z_p)}_{R^h(h;v)} = 0, \qquad \underbrace{\langle \phi R \partial_t C, w\rangle + a_C(C, w; h) - (W_+, w)}_{R^C(C,h;w)} = 0. \tag{3.4}$$

Idea del método. Se resuelve el problema mín $\hat{J}$ sujeto a $R^h = 0$ y $R^C = 0$ añadiendo a J los residuos multiplicados por ψ_h y ψ_C (Lagrangiano). Si h y C cumplen el estado, el Lagrangiano vale J; si además se eligen ψ_h, ψ_C de modo que $\partial_C \mathcal{L} = 0$ y $\partial_h \mathcal{L} = 0$, la derivada de $\hat{J}$ respecto del control es la derivada parcial de $\mathcal{L}$ respecto del control, sin tener que derivar el estado. Convención: los residuos se suman a J.

Lagrangiano ADR.

$$\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = J + \int_0^T \Big[\langle S_s \partial_t h, \psi_h^{\mathrm{A}}\rangle + a_h(h, \psi_h^{\mathrm{A}}) - \ell_h(\psi_h^{\mathrm{A}}; Q, z_p) + \langle \phi R \partial_t C, \psi^{\mathrm{A}}\rangle + a_C(C, \psi^{\mathrm{A}}; h) - (W_+, \psi^{\mathrm{A}}) \Big] dt. \tag{3.5}$$

Lagrangiano MRMT.

$$\mathcal{L}^{\mathrm{M}} = J + \int_0^T \Big[\langle S_s \partial_t h, \psi_h^{\mathrm{M}}\rangle + a_h(h, \psi_h^{\mathrm{M}}) - \ell_h(\psi_h^{\mathrm{M}}; Q, z_p) + \langle \phi R \partial_t C_m, \psi^{\mathrm{M}}\rangle + a_C(C_m, \psi^{\mathrm{M}}; h) - \textstyle\sum_r \lambda_r(C_{\mathrm{im},r}, \psi^{\mathrm{M}}) - (W_+, \psi^{\mathrm{M}}) + \sum_r \big(\phi_{\mathrm{im},r} R \partial_t C_{\mathrm{im},r} + \lambda_r(C_{\mathrm{im},r} - C_m), \psi_{\mathrm{im}}^r\big) \Big] dt. \tag{3.6}$$

Las variaciones respecto de los multiplicadores recuperan el estado. Como J no tiene término terminal, $\psi(T) = 0$ en todos los multiplicadores.

4. Adjunto del modelo ADR

4.1. Variación respecto de C: adjunto del transporte

Se perturba $C \to C + \epsilon\,\eta$ con $\eta \in V_C$, $\eta(0) = 0$ (el estado inicial es dato), y se calcula $\frac{d}{d\epsilon}\mathcal{L}^{\mathrm{A}}\big|_{\epsilon=0}$ término a término:

- **(a)** *Funcional.* $J_m = \iint g_\varepsilon C^2$ aporta $2\gamma \int_0^T (g_\varepsilon C, \eta)\, dt$ (los términos J_{inst}, J_{op} y R^h no dependen de C).
- **(b)** *Derivada temporal.* $\int_0^T \langle \phi R \partial_t \eta, \psi^{\mathrm{A}}\rangle dt = \big[\langle \phi R \eta, \psi^{\mathrm{A}}\rangle\big]_0^T - \int_0^T \langle \phi R\, \eta, \partial_t \psi^{\mathrm{A}}\rangle dt = -\int_0^T \langle \phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta\rangle dt$, porque $\eta(0) = 0$ y $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$.
- **(c)** *Forma a_C.* Es lineal en C, así que aporta $\int_0^T a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)\, dt$.
- **(d)** *Fuente W_+.* No depende de C y no aporta.

Sumando (a)–(c) e imponiendo que sea cero para toda η (y todo instante) se obtiene el problema débil

$$-\langle \phi R \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta\rangle + a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h) = -2\gamma(g_\varepsilon C, \eta) \quad \forall \eta \in V_C, \qquad \psi^{\mathrm{A}}(T) = 0. \tag{4.1}$$

Paso a forma fuerte. Se integra por partes en espacio los dos términos de $a_C(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)$ que tienen derivadas de η (los de orden cero, $\int c_0 \eta \psi^{\mathrm{A}}$ y $-\int S_s \partial_t h\, \eta \psi^{\mathrm{A}}$, pasan tal cual):

$$\int_\Omega \mathbf{D}\nabla\eta\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\, \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) + \oint \eta\, (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}, \qquad \int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla\eta)\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\, \nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) + \oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\eta\, \psi^{\mathrm{A}}.$$

Se separa en dos pasos: (1) con η de soporte compacto en Ω los términos de borde se anulan y queda la ecuación en el interior; (2) con η arbitraria en $\partial\Omega$ (no hay Dirichlet), la suma de los dos términos de borde, $\oint \eta\, (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}$, debe ser cero: es la condición natural del adjunto (flujo total nulo de ψ^{A}). Resultado:

$$\boxed{\begin{aligned} &-\phi R\, \partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}}) + c_0\,\psi^{\mathrm{A}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C, \\ &\psi^{\mathrm{A}}(\cdot, T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0 \ \text{ en } \partial\Omega. \end{aligned}} \tag{4.2}$$

En Γ_{wall}, como $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$, la condición se reduce a $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0$. Es el adjunto del flujo dispersivo nulo del estado.

4.2. Eliminación en el adjunto: forma no conservativa

$-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} - \psi^{\mathrm{A}}\nabla\cdot\mathbf{u}$ y, por (1.2), $-\psi^{\mathrm{A}}\nabla\cdot\mathbf{u} = Q g_\varepsilon \psi^{\mathrm{A}} + S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}$. Sustituyendo:

$$-\phi R\, \partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} + c_0\psi^{\mathrm{A}} + Q\, g_\varepsilon\, \psi^{\mathrm{A}} \underbrace{+ S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}}}_{=0} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C. \tag{4.3}$$

El verde de la divergencia y el del almacenamiento se cancelan: en forma no conservativa el pozo aparece solo como $Q g_\varepsilon \psi^{\mathrm{A}}$ (consecuencia de la divergencia, no de un W_-) y no hay $\partial_t h$.

4.3. Variación respecto de h: adjunto del flujo

Se perturba $h \to h + \epsilon\,\delta h$, $\delta h(0) = 0$. Entonces $\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla\delta h$ y $\delta(\partial_t h) = \partial_t\delta h$. h entra en $\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ por cuatro vías:

- **(a)** *Ecuación de flujo.* $\langle S_s\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}}\rangle + a_h(\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}})$ (lineal en h).
- **(b)** *Advección* $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\delta\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot(\psi^{\mathrm{A}}\nabla C)$.
- **(c)** *Dispersión* $\int \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = \int(\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}[\delta\mathbf{u}]\nabla C)\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int \mathbf{K}\nabla\delta h\cdot\mathbf{d}$, con $\mathbf{d} = \partial_x C\,\partial_x\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_x + \partial_z C\,\partial_z\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}}D_z$ (derivada de $\mathbf{D}$ respecto de $\mathbf{u}$).
- **(d)** *Almacenamiento* $-\int S_s\partial_t h\, C\,\psi^{\mathrm{A}}$: $\delta = -S_s\int \partial_t\delta h\; C\,\psi^{\mathrm{A}}$.

Las vías (b) y (c) se agrupan con $\mathbf{b} = \psi^{\mathrm{A}}\nabla C + \mathbf{d}$ y (d) es la contribución del almacenamiento:

$$\partial_h a_C[\delta h] = -\int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h - S_s\int_\Omega \partial_t\delta h\; C\,\psi^{\mathrm{A}}.$$

Integrando por partes en t ($\delta h(0) = 0$, $\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$):

$$-S_s\int_0^T\!\!\int_\Omega \partial_t\delta h\, C\psi^{\mathrm{A}} = +S_s\int_0^T\!\!\int_\Omega \delta h\;\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}}).$$

Se suman (a), (b)–(c) y (d), se integra por partes en t el término $S_s\langle\partial_t\delta h, \psi_h^{\mathrm{A}}\rangle$ (que da $-S_s\langle\delta h, \partial_t\psi_h^{\mathrm{A}}\rangle$ con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$) y en espacio los términos con $\nabla\delta h$. Anulando $\partial_h\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ para toda δh:

$$\boxed{-S_s\partial_t\psi_h^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\,\partial_t(C\,\psi^{\mathrm{A}})} \tag{4.4}$$

con $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$ y $\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ en $\Gamma_{\mathrm{in}}\cup\Gamma_{\mathrm{wall}}$. En Γ_{out} la condición libre del estado deja a ψ_h^{A} sobredeterminada ($\psi_h^{\mathrm{A}} = 0$ y $\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$); por eso el adjunto se define a nivel discreto (§6). La fuente verde es nueva: acopla el adjunto del flujo con $C\psi^{\mathrm{A}}$ aun con $\mathbf{b} = 0$.

4.4. Gradiente

Con h, C y los multiplicadores en su valor de estado/adjunto, $\partial_Q \hat{J} = \partial_Q \mathcal{L}$. El control aparece en tres sitios: $-\ell_h(\psi_h^{\mathrm{A}}; Q, z_p) = +Q \int g_\varepsilon \psi_h^{\mathrm{A}} - \int_{\Gamma_{\mathrm{in}}} f_{\mathrm{in}} \psi_h^{\mathrm{A}}$ (derivada respecto de Q: $+\int g_\varepsilon \psi_h^{\mathrm{A}}$), βJ_{op} (derivada $2\beta d_p Q$) y el kernel $g_\varepsilon(z_p)$; no aparece en el transporte (ya no hay sumidero $\chi(Q)$):

$$\boxed{\nabla_Q \hat{J}(t) = 2\beta\, d_p\, Q(t) + \int_\Omega g_\varepsilon\, \psi_h^{\mathrm{A}}\, d\mathbf{x}} \tag{4.5}$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{J}}{\partial z_p} = \gamma \int_0^T \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon C^2 + 2\alpha\kappa_p(z_p - z_0) - \beta \int_0^T Q^2\, dt + \int_0^T Q(t) \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon\, \psi_h^{\mathrm{A}}\, d\mathbf{x}\, dt} \tag{4.6}$$

con $\dot{g}_\varepsilon = \partial_{z_p} g_\varepsilon$. Con Q constante a trozos, $\partial \hat{J}/\partial Q_n = \int_{I_n} \nabla_Q \hat{J}\, dt$. Respecto del modelo con sumidero desaparecen los términos en $\chi'(Q)$ y χ; ψ_h^{A} es otro porque resuelve (4.4).

5. Adjunto del modelo MRMT

5.1. Variación respecto de C_m

Se perturba $C_m \to C_m + \epsilon\eta$ y se repiten los pasos (a)–(c) de ADR (funcional, tiempo y a_C con $c_0 = \sum_r \lambda_r$, que ya contiene el término $\lambda_r C_m$ del intercambio) y se añade una contribución: la ecuación inmóvil, multiplicada por ψ_{im}^r, contiene $-\lambda_r C_m$, cuya derivada es $-\sum_r \lambda_r(\psi_{\mathrm{im}}^r, \eta)$. Por tanto el adjunto móvil es el de ADR más ese acoplamiento:

$$-\phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{M}}) + \Big(\sum_r \lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} - S_s \partial_t h\, \psi^{\mathrm{M}} - \sum_r \lambda_r\, \psi_{\mathrm{im}}^r = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C_m, \tag{5.1}$$

con $\psi^{\mathrm{M}}(T) = 0$ y $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n} = 0$ en $\partial\Omega$. En forma no conservativa vale la misma cancelación que en ADR.

5.2. Variación respecto de $C_{\mathrm{im},r}$

J no depende de $C_{\mathrm{im},r}$. La derivada aporta $-\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}}, \delta C_{\mathrm{im},r})$ del intercambio móvil y, de la ecuación inmóvil integrada por partes en t, $-(\phi_{\mathrm{im},r} R \partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r, \delta C_{\mathrm{im},r}) + \lambda_r(\psi_{\mathrm{im}}^r, \delta C_{\mathrm{im},r})$:

$$\boxed{\phi_{\mathrm{im},r} R\, \partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r = \lambda_r\,(\psi_{\mathrm{im}}^r - \psi^{\mathrm{M}}), \qquad \psi_{\mathrm{im}}^r(\cdot, T) = 0} \tag{5.2}$$

Ni el sumidero ni el almacenamiento actúan sobre las regiones inmóviles. Con $\alpha_r = \lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r} R)$,

$$\psi_{\mathrm{im}}^r(t) = \alpha_r \int_t^T e^{-\alpha_r(s-t)}\, \psi^{\mathrm{M}}(s)\, ds, \tag{5.3}$$

una memoria hacia el futuro; el acoplamiento móvil es $\sum_r \lambda_r(\psi^{\mathrm{M}} - \psi_{\mathrm{im}}^r)$.

5.3. Sistema adjunto del transporte MRMT

$$\begin{cases} -\phi R \partial_t \psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \Big(\sum_r \lambda_r\Big)\psi^{\mathrm{M}} + Q g_\varepsilon \psi^{\mathrm{M}} - \sum_r \lambda_r \psi_{\mathrm{im}}^r = -2\gamma g_\varepsilon C_m, \\ \phi_{\mathrm{im},r} R\, \partial_t \psi_{\mathrm{im}}^r = \lambda_r(\psi_{\mathrm{im}}^r - \psi^{\mathrm{M}}), \quad r = 1, \dots, N_r, \\ \psi^{\mathrm{M}}(T) = \psi_{\mathrm{im}}^r(T) = 0. \end{cases} \tag{5.4}$$

5.4. Adjunto del flujo y gradiente

h entra por $\mathbf{u}$, por la ecuación de flujo y por $-S_s\partial_t h\, C_m$; las regiones inmóviles no dependen de h. Se repite la derivación de ADR con $C = C_m$, $\psi^{\mathrm{A}} \to \psi^{\mathrm{M}}$:

$$-S_s\partial_t\psi_h^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{M}}) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\,\partial_t(C_m\,\psi^{\mathrm{M}}), \qquad \mathbf{b} = \psi^{\mathrm{M}}\nabla C_m + \mathbf{d}, \quad \psi_h^{\mathrm{M}}(T) = 0, \tag{5.5}$$

y el gradiente es (4.5)–(4.6) con $\psi_h^{\mathrm{A}} \to \psi_h^{\mathrm{M}}$ y $C \to C_m$.

6. Adjunto discreto por variante

Convención: $\mathcal{L}_h = J_h + \sum(\psi^{n+1})^\top(\text{residuo})$, $J_h = \sum_{n=1}^{N_t} j_n(\mathbf{C}^n)$, $j_n = \gamma\Delta t(\mathbf{C}^n)^\top G\mathbf{C}^n$, $\nabla j_n = 2\gamma\Delta t\, G\mathbf{C}^n$. Los operadores $\mathcal{P}, \mathcal{R}$ (y $\mathcal{P}_A, \mathcal{R}_A$) son los de la discretización trapezoidal del transporte sin el sumidero y con la matriz diagonal de almacenamiento

$$\Sigma^n = \frac{S_s}{\Delta t}\,\mathrm{diag}(\mathbf{h}^{n+1} - \mathbf{h}^n),$$

que entra como $-\Sigma^n$ en la reacción (al ser diagonal, es su propia transpuesta). Tanto FEniCSx como BFR (`funtions/adjunto_exacto.py`) usan el adjunto discreto *exacto* del esquema programado: en BFR incluye las filas fantasma de frontera, el recorte $C \geq 0$ (máscara en $\boldsymbol{\psi}_C$, y el residuo del transporte se evalúa con la solución *sin* recortar, que es la que lo anula) y la dependencia de $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, de $\nabla\cdot\mathbf{D}$ y de $\partial_t h$ respecto de $\mathbf{h}$.

6.1. ADR ($N_r = 0$)

El paso $n \to n+1$ del estado es $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, con residuo $\mathbf{r}^{n+1} = \mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} - \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n - \mathbf{F}^n$ y multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$. Entonces $\mathcal{L}_h = J_h + \sum_{m=0}^{N_t-1}(\boldsymbol{\psi}_C^{m+1})^\top\mathbf{r}^{m+1}$, y $\mathbf{C}^n$ $(1 \leq n \leq N_t)$ aparece en dos residuos: en el del paso que llega a n (con $\mathcal{P}^n$) y en el del paso que sale de n (con $-\mathcal{R}^n$). Derivando respecto de $\mathbf{C}^n$ e igualando a cero:

$$\nabla j_n(\mathbf{C}^n) + (\mathcal{P}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^n - (\mathcal{R}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \mathbf{0},$$

que despejado es (6.1). Se resuelve hacia atrás desde $n = N_t$ con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}$ (no hay paso que salga de N_t).

$$(\mathcal{P}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n), \quad n = N_t, \ldots, 1, \qquad \boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}. \tag{6.1}$$

6.2. MRMT por bloque (complemento de Schur)

Estado por paso: $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n + \mathbf{F}^n$ y $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, con $\kappa_r = \Delta t\,\omega_r/\eta_r$, $\mathcal{Q}_r = 4\phi R\,\omega_r I$. Se añaden a los residuos de $\mathbf{C}$ (multiplicador $\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$) los de las regiones inmóviles (multiplicadores $\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$). Derivando: *(i)* respecto de $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, que aparece en el residuo de $\mathbf{C}$ del paso que sale de n (con $-\mathcal{Q}_r$) y en los residuos inmóviles de los pasos que salen y llegan a n (con $-(1-2\kappa_r)$ y $+1$), se obtiene $\boldsymbol{\psi}_r^n - (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} - \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \mathbf{0}$; *(ii)* respecto de $\mathbf{C}^n$, que además entra en las dos ecuaciones inmóviles con coeficiente $-\kappa_r$, se agrega $-\sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1})$ a la ecuación de ADR. Resultado:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\psi}_r^n = (1-2\kappa_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}, \\ (\mathcal{P}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \displaystyle\sum_r \kappa_r\big(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}\big) - \nabla j_n(\mathbf{C}^n). \end{cases} \tag{6.2}$$

Cada paso hacia atrás actualiza primero los $\boldsymbol{\psi}_r^n$ (diagonales) y luego resuelve un sistema con $(\mathcal{P}^n)^\top$.

6.3. MRMT semi-analítico

Con $e_r = e^{-\alpha_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$ y $\tilde{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{C}^*$: $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, $\tilde{\mathbf{C}}_r = (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}^{n+1} = \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$. Con multiplicadores $\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}$ para las ecuaciones de $\tilde{\mathbf{C}}_r$:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{N_r}^{n+1} = (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1}), \\ \boldsymbol{\mu}_{r-1}^{n+1} = (1-a_r)\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1} + (1-e_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}, \qquad r = N_r, \dots, 1, \\ (\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0^{n+1}, \\ \boldsymbol{\psi}_r^n = e_r\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}, \end{cases} \tag{6.3}$$

con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}$. Para $N_r = 0$ se recupera (6.1).

6.4. Adjunto discreto del flujo (las tres variantes)

Paso de flujo $A_h\mathbf{h}^{n+1} = B_h\mathbf{h}^n + \mathbf{f}^{n+1}$ con $\mathbf{f}^{n+1} = -Q_{n+1}\mathbf{g}$ (el caudal del paso que llega al nivel $n+1$ es Q_{n+1}). La fuente del adjunto del flujo tiene dos partes:

$$\boldsymbol{\sigma}^m = \underbrace{-\Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{*,m}\big]\Big)^\top \boldsymbol{\psi}_C^m - \Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^m\big]\Big)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{m+1}}_{\text{velocidad}} + \frac{S_s}{\Delta t}\Big[\boldsymbol{\psi}_C^{m+1} \circ (\mathbf{C}^{m+1} + \mathbf{C}^m) - \boldsymbol{\psi}_C^m \circ (\mathbf{C}^m + \mathbf{C}^{m-1})\Big] \tag{6.4}$$

($\mathbf{C}^{*,m} = \mathbf{C}^m$ en ADR y bloque; en el semi-analítico, el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ del paso A). La parte verde es la derivada temporal discreta de $C\psi_C$, es decir la discretización de la fuente $-S_s\partial_t(C\psi_C)$ de (4.4). Entonces

$$A_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^m = B_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^{m+1} - \boldsymbol{\sigma}^m, \quad \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} = \mathbf{0}, \qquad \frac{\partial \hat{J}}{\partial Q_n} = 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^n \text{ (con pesos } \theta). \tag{6.5}$$

$\partial\hat{J}/\partial z_p$ es (4.6) con las integrales en t sustituidas por sumas con el mismo Δt.

Fuente $\boldsymbol{\sigma}^m$ en BFR. Cada fila del transporte es $\sum_k c_{k,i}\,(O_k\mathbf{C})_i$ con estenciles RBF-FD fijos $O_k \in \{I, \partial_{xx}, \partial_{zz}, \partial_x, \partial_z\}$ y coeficientes puntuales $c_{k,i}$ que dependen de $\mathbf{h}$ solo por $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$, $\mathbf{D}(\mathbf{u})$, $\nabla\cdot\mathbf{D}$ y $\partial_t h$. Por tanto $\boldsymbol{\sigma}^m$ es una regla de la cadena exacta: se acumulan las cotangentes $\boldsymbol{\psi}_C \circ (O_k\mathbf{C})$ sobre cada coeficiente y se llevan a $\mathbf{h}$ con $\partial\mathbf{D}/\partial\mathbf{u}$, $G_x^\top, G_z^\top$ (de $\nabla\cdot\mathbf{D}$) y $-K\,G^\top$ (de $\mathbf{u}$); las filas de frontera de $\mathcal{P}$ aportan $-\mathbf{D}\,\mathbf{n}$ sobre $[\partial_x, \partial_z]$. No hay factores de escala ajustados: la tabla de verificaciones lo comprueba contra diferencias finitas de los constructores reales.

Observación (Convención de signo). Este documento usa $\mathcal{L} = J + \boldsymbol{\psi}\cdot\mathbf{r}$ y BFR calcula con esa convención ($\boldsymbol{\Lambda}$ en `adjunto_exacto.py`). El adjunto heredado de BFR (`step_adjoint`, con $\psi_{\text{código}} = -\Delta t\,\psi$) se conserva solo para las animaciones de ψ y ya no interviene en el gradiente.

7. Algoritmos de gradiente conjugado

Variables de decisión $\mathbf{x} = (Q_1, \dots, Q_{N_t}, z_p)$. Cada variante (ADR, MRMT bloque, MRMT semi) solo cambia el cálculo de $(\hat{J}, \nabla\hat{J})$; el algoritmo exterior es el mismo.

Observación. Los pasos marcados con * (proyección sobre $0 \le Q_n \le Q_n^{\sup}$, $z_p \in [z_{\min}, z_{\max}]$ y reinicio si $\mathbf{d}$ no es de descenso) *no están* en `nonlinear_cg` (`view/animation.py`), que implementa Polak–Ribière$^+$ con Armijo sin cotas. La optimización con cotas y con la restricción de suministro se hace en el código con `trust-constr` (`optimize_bfr`, `optimize_fenicsx`), a la que se le entrega el mismo gradiente adjunto.

Algoritmo 1 Gradiente conjugado no lineal (Polak–Ribière$^+$, Armijo)

Entrada: $\mathbf{x}_0$, tolerancia ε, $k_{\max}$, $c = 10^{-4}$, $\tau = \frac{1}{2}$, $m_{\max} = 20$

$(\hat{J}_0, \mathbf{g}_0) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_0)$; $\mathbf{d}_0 \leftarrow -\mathbf{g}_0$
para $k = 0, 1, \ldots, k_{\max} - 1$ **hacer**
  si $\|\mathbf{g}_k\| < \varepsilon$ **entonces**
    salir
  fin si
  $\alpha \leftarrow 1$
  para $i = 1, \ldots, m_{\max}$ **hacer** ▷ búsqueda lineal de Armijo
    si $\hat{J}(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \le \hat{J}_k + c\,\alpha\,\mathbf{g}_k^\top \mathbf{d}_k$ **entonces**
      salir
    fin si
    $\alpha \leftarrow \tau\alpha$
  fin para
  $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \Pi\big(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k\big)$ ▷ Π proyección sobre cotas (*)
  $(\hat{J}_{k+1}, \mathbf{g}_{k+1}) \leftarrow \textsc{EvalJG}(\mathbf{x}_{k+1})$
  $\mathbf{y}_k \leftarrow \mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k$; $\beta_k \leftarrow \max\{0,\ \mathbf{g}_{k+1}^\top \mathbf{y}_k / (\mathbf{g}_k^\top \mathbf{g}_k)\}$
  $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_k \mathbf{d}_k$
  si $\mathbf{g}_{k+1}^\top \mathbf{d}_{k+1} \ge 0$ **entonces**
    $\mathbf{d}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1}$ ▷ reinicio (*)
  fin si
fin para
devolver $\mathbf{x}_k$

Costo. Cada EvalJG cuesta un barrido directo y uno adjunto, es decir dos resoluciones de flujo y dos de transporte por paso, independientemente del número de controles ($N_t + 1$); MRMT por bloque añade operaciones diagonales por región y el semi-analítico un barrido de N_r pasos diagonales. Cada iteración de CG usa una evaluación de $\hat{J}$ por intento de la búsqueda de Armijo y un EvalJG completo en el punto aceptado.

8. Verificaciones ejecutadas

Todo lo siguiente se ejecutó; lo que no figura aquí no se verificó.

- **Adjunto discreto de FEniCSx frente a diferencias finitas centradas** (solo γJ_m, la parte económica es analítica y se resta; 3 pasos; C uniforme y modulada; con y sin almacenamiento): ADR, MRMT semi-analítico y MRMT por bloque coinciden con error relativo 10^{-6}–10^{-10}.
- **Ecuaciones continuas frente al código (ADR, FEniCSx, $\theta_C = 1$):** la forma débil de (4.2) escrita aquí, evaluada sobre el ψ_C del código con $\psi^{\mathrm{A}} = -\psi_{\text{código}}/\Delta t$, da un residuo relativo $\sim 10^{-15}$; sin el término de almacenamiento sube a $\sim 10^{-3}$ y sin la advección a $\sim 10^{-2}$. Para (4.4), la descomposición de $(\partial_h R^C)^\top \psi_C$ en los términos $\int \mathbf{K}\psi^{\mathrm{A}} \nabla C \cdot \nabla v$, $\int \mathbf{K}\mathbf{d} \cdot \nabla v$ y $\int \phi C \psi^{\mathrm{A}} v / \Delta t$ da coeficientes -1.000000 y residuo 5×10^{-16}.
- **Modelo y adjunto continuos en un banco 1D independiente del simulador** (Galerkin $\mathbb{P}_1$, flujo dispersivo nulo en ambos extremos, h con carga fija; el adjunto del flujo se ensambla con las fórmulas (4.2), (4.4) y (4.5) de este documento, no derivando matrices). Gradiente respecto de $Q(t)$ frente a diferencias finitas, con $n = 100, 200, 400$ nodos y pasos: error relativo $2.6, 1.3, 0.6 \times 10^{-3}$ (ADR, $S = 1$), $9.3, 4.6, 2.3 \times 10^{-3}$ (ADR, $S = 4$), $3.1, 1.6, 0.8 \times 10^{-3}$ (MRMT, $N_r = 2$): decrece en $O(h)$. Con $\partial_t h = 0$ (sin almacenamiento) coincide a 10^{-9}. *Controles*

Algoritmo 2 EvalJG para ADR

Entrada: $\mathbf{x} = (Q_1, \ldots, Q_{N_t}, z_p)$

Directo. $\mathbf{h}^0, \mathbf{C}^0$ dados
para $n = 0, \ldots, N_t - 1$ **hacer**
  resolver $A_h \mathbf{h}^{n+1} = B_h \mathbf{h}^n - Q_{n+1}\mathbf{g}$
  ensamblar $\mathcal{P}^{n+1}, \mathcal{R}^n$ con $\mathbf{u}(\mathbf{h}^{n+1}), \mathbf{u}(\mathbf{h}^n)$ y Σ^n
  resolver $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; guardar $\mathbf{h}^{n+1}, \mathbf{C}^{n+1}$
fin para
$\hat{J} \leftarrow \sum_n j_n(\mathbf{C}^n) + \alpha\kappa_p(z_p - z_0)^2 + \beta d_p \Delta t \sum_n Q_n^2$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t, \ldots, 1$ **hacer**
  resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n)$ (6.1)
  calcular $\boldsymbol{\sigma}^n$ (velocidad + almacenamiento) y resolver $A_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^n = B_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1} - \boldsymbol{\sigma}^n$ (6.5)
  $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada
devolver $\hat{J},\ \mathbf{g} = (g_{Q_1}, \ldots, g_{Q_{N_t}}, g_{z_p})$

negativos: sin la fuente $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ de (4.4) el error es 0.8–1.6; sin el término $\mathbf{d}$ ($\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}$) es 0.7–0.95 ($\alpha_L$ grande). Por tanto el test discrimina. Con condición de Dirichlet $C = 0$ (versión anterior de este documento) el comportamiento es el mismo. Gradiente respecto de la posición del pozo: error $2.8, 0.9, 0.2\times10^{-3}$ (ADR) y $2.1, 0.6, 0.05\times10^{-3}$ (MRMT). Proposición 1: la forma conservativa con fC explícito y la forma (N-ADR) dan el mismo C en $t = T$ con diferencia relativa $2.6, 0.7, 0.17 \times 10^{-3}$ (convergente), es decir, el sumidero se cancela.

- **Recursiones del adjunto discreto (§6) con matrices densas aleatorias:** $\partial\hat{J}/\partial\mathbf{F}^n = -\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ para ADR, MRMT por bloque y MRMT semi-analítico, error máximo $\sim 10^{-9}$ (el de las diferencias finitas). Es una prueba del álgebra, no de la implementación.
- **Adjunto discreto exacto de BFR frente a diferencias finitas del funcional completo** (`tests/test_adjunto_exacto.py`; cuadrado con $C \equiv 1$ y pozo, 4 pasos, $\theta = \theta_C = 1$, dispersión y recorte activos). Error relativo con paso 10^{-3} (disminuye con el paso): ADR 2×10^{-7} (dirección $-\nabla J$), 1.8×10^{-7} (Q uniforme), 1.5×10^{-5} (Q aleatoria), 4.8×10^{-6} ((Q, z_p)); MRMT por bloque 1.9×10^{-7}, 1.7×10^{-7}, 1.4×10^{-5}, 5.2×10^{-6}; MRMT semi-analítico 2.2×10^{-7}, 1.8×10^{-7}, 3.0×10^{-5}, 4.9×10^{-6}. Con $\theta = 0.9$, $\theta_C = 0.5$ y 6 pasos (incluye el caudal «viejo» del primer paso): $\leq 6 \times 10^{-5}$ en las tres variantes. Los constructores se reproducen a 10^{-15} y el VJP del transporte respecto de $\mathbf{h}^\ell, \mathbf{h}^{\ell-1}$ coincide con diferencias finitas a 10^{-7}–10^{-11}. Dos matices: (i) el recorte $C \geq 0$ no es derivable; el gradiente exacto usa su derivada casi en todo punto; (ii) $D_{\mathrm{disp}} \propto |\mathbf{u}|$ no es derivable en $\mathbf{u} = 0$ y los nodos estancados ($|\mathbf{u}| \sim 10^{-17}$) hacen que las diferencias finitas de $\mathbf{D}$ por separado no coincidan, sin efecto apreciable en el funcional.
- **Dominio real** (ADR, $Q_{\mathrm{std}} = 0.3$, 3 pasos, $C \equiv 1$): 6×10^{-8} (Q uniforme), 3×10^{-7} (Q aleatoria), 8×10^{-7} ($-\nabla J$) y 2.4×10^{-6} ((Q, z_p)), con paso 10^{-3}. *Defecto encontrado:* `p.pozo` es un arreglo entero y `pozo_cor[1] = z_p` truncaba la profundidad a metros enteros en `functional` y `gradient`: $\hat{J}(z_p)$ era escalonada y el gradiente respecto de z_p no podía coincidir con diferencias finitas; corregido con una copia en coma flotante.
- **Hallazgo en el directo de BFR:** la advección y $\nabla\cdot\mathbf{D}$ llevaban un factor 1/2 de más respecto de la difusión (BFR transportaba a la mitad de velocidad); corregido (error L2 de C frente a FEM $0.27 \to 0.11$, pico de C idéntico).
- **No verificado:** el balance de masa en 2D, la convergencia en malla y tiempo del simulador,

Algoritmo 3 EvalJG para MRMT por bloque

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados

1: **Directo.** como en el Algoritmo 2, pero en cada paso $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r} + \mathbf{F}^n$ y luego $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; guardar también $\mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$
2: **Adjunto.** $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} \leftarrow \mathbf{0}$
3: **para** $n = N_t, \dots, 1$ **hacer**
4: **para** $r = 1, \dots, N_r$ **hacer**
5: $\boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow (1-2\kappa_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}$ (6.2)
6: **fin para**
7: resolver $(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \sum_r \kappa_r(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}) - \nabla j_n$
8: $\boldsymbol{\sigma}^n$ y $\boldsymbol{\psi}_h^n$ como en el Algoritmo 2
9: $g_{Q_n} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^n$
10: **fin para**
11: $g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$

el transporte con upwind y una optimización completa convergida. El banco 1D no ejercita el contorno libre de Γ_{out} ni las paredes en 2D.

Algoritmo 4 EvalJG para MRMT semi-analítico

Entrada: $\mathbf{x}$; $\mathbf{C}^0_{\mathrm{im},r}$ dados; $e_r = e^{-\alpha_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$

Directo. en cada paso: resolver $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n \mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$; $\tilde{\mathbf{C}}_0 \leftarrow \mathbf{C}^*$;
para $r = 1, \ldots, N_r$ **hacer**
    $\tilde{\mathbf{C}}_r \leftarrow (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$; $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r} \leftarrow (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r \mathbf{C}^n_{\mathrm{im},r}$
fin para
$\mathbf{C}^{n+1} \leftarrow \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$; guardar $\mathbf{C}^*$, $\mathbf{C}^{n+1}$, $\mathbf{C}^{n+1}_{\mathrm{im},r}$
Adjunto. $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1}, \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} \leftarrow \mathbf{0}$
para $n = N_t - 1, \ldots, 0$ **hacer**
    $\boldsymbol{\mu}_{N_r} \leftarrow (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1})$
    para $r = N_r, \ldots, 1$ **hacer** ▷ se recorre el splitting al revés
        $\boldsymbol{\mu}_{r-1} \leftarrow (1-a_r)\boldsymbol{\mu}_r + (1-e_r)\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}$; $\boldsymbol{\psi}_r^n \leftarrow e_r \boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r \boldsymbol{\mu}_r$ (6.3)
    fin para
    resolver $(\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0$
    $\boldsymbol{\sigma}^{n+1}$ con el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ y resolver $\boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$ como en el Algoritmo 2
    $g_{Q_{n+1}} \leftarrow 2\beta d_p \Delta t\, Q_{n+1} + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1}$
fin para
$g_{z_p} \leftarrow$ (4.6) discretizada; **devolver** $\hat{J}, \mathbf{g}$